

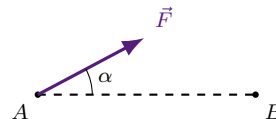
## Fiche récap M3 : Approche énergétique du mouvement

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

## I) Travail et puissance d'une force

♥ **Force constante**, déplacement de A à B,  $\alpha = (\vec{F}, \overrightarrow{AB})$  :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = \|\vec{F}\| \|\overrightarrow{AB}\| \cos \alpha \quad (\text{scalaire, en J})$$



⚠ Valable **uniquement** si  $\vec{F}$  est constante (norme et direction).

♥ **Signe** :  $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$  :  $W > 0$  **moteur** ;  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  ( $\vec{F} \perp$  déplacement) :  $W = 0$  **nul** ;  $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$  :  $W < 0$  **résistant**.

♥ **Force variable** : travail élémentaire, puis on intègre le long du chemin  $\mathcal{C}$  suivi :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM} \quad W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$$

⚠ On écrit  $\delta W$  (et non  $dW$ ) : le travail **dépend a priori du chemin suivi**.

♥ **Travail du poids** — ✎ à savoir retrouver ( $\vec{P} = -mg\vec{u}_z$ , produit scalaire en coordonnées) :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = \pm mgh \quad \text{descente : } +mgh \text{ (moteur), montée : } -mgh \text{ (résistant)}$$

$h$  : dénivellé ; ne dépend que des altitudes : **indépendant du chemin suivi**.

♥ **Puissance** :  $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$  (en W).

## II) Énergie cinétique : TEC et TPC

♥  $E_c = \frac{1}{2} m v^2$  scalaire  $\geq 0$ , en J, avec  $v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$ .

♥ **TEC** (référentiel galiléen, toutes les forces) et **TPC** (version instantanée) :

$$\Delta E_c(A \rightarrow B) = E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$$

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i)$$

✎ **Méthode** (freinage) : forces  $\perp$  déplacement ( $\vec{P}$ ,  $\vec{R}_N$ ) ne travaillent pas ; TEC entre  $v_0$  et l'arrêt :  $-\frac{1}{2}mv_0^2 = -fD \Rightarrow D = \frac{mv_0^2}{2f}$ .

## III) Forces conservatives, énergie potentielle

♥ **Force conservative** = travail **indépendant du chemin suivi**. Oui : poids, rappel élastique ; non : frottements.

⚠ « Conservative »  $\neq$  « travail nul » :  $W$  peut être  $> 0$ ,  $< 0$  ou nul ; seule compte l'indépendance du chemin.

♥ Une force conservative **dérive d'une énergie potentielle**  $E_p$  (en J) :

$$\delta W(\vec{F}) = -dE_p$$

$\Rightarrow$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p(A \rightarrow B)$$

$E_p$  définie à une **constante additive** près : on choisit une **référence** où  $E_p = 0$ .

| Force ( à citer)             | Énergie potentielle                           | Référence / remarque                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pesanteur, $Oz$ vers le haut | $E_p(z) = +mgz + \text{cte}$                  | $E_p$ augmente avec l'altitude                            |
| Pesanteur, $Oz$ vers le bas  | $E_p(z) = -mgz + \text{cte}$                  | (règle qui fixe le signe $\pm$ )                          |
| Rappel élastique             | $E_p(\ell) = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2$ | $E_p(\ell_0) = 0$ ; $k$ en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ |

✏ De  $E_p$  à la force (mouvement rectiligne, via  $\delta W = F dx = -dE_p$ ) :

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x} \quad \text{vérif. : } -\frac{d(mgz)}{dz} = -mg \text{ (poids), } -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx \text{ (ressort).}$$

📌 Toute autre  $E_p$  « de forme connue » est **fournie par l'énoncé** : savoir la dérivée pour obtenir la force.

#### IV) Énergie mécanique : TEM et TPM

♥  $E_m = E_c + E_p$     ⚠  $E_p$  = somme des  $E_p$  de **toutes** les forces conservatives (pesanteur + élastique...).

♥ TEM (référentiel **galiléen**, forces **non conservatives seulement**) et TPM (version instantanée) :

$$\boxed{\Delta E_m(A \rightarrow B) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i^{nc})} \quad \boxed{\frac{dE_m}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i^{nc})}$$

♥ **Conservation** : si seules des forces conservatives travaillent,  $E_m = E_c + E_p = \text{cte}$  (mouvement **conservatif**).

⚠ Dans le TEM/TPM, ne compter que les forces **non conservatives** : les conservatives sont **déjà** dans  $E_p$ .

✏ Méthode — lequel choisir ?

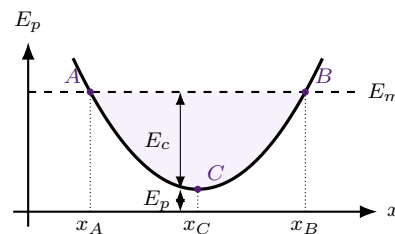
- grandeur **en un point** (vitesse, hauteur, position d'arrêt) : **TEM** entre l'état initial et l'état final ;
- **équation différentielle** du mouvement : **TPM** (écrire  $E_m$ , dériver par rapport à  $t$ ).

#### V) Mouvement à un degré de liberté : profil de $E_p$ , équilibre, stabilité

✏ Mouvement conservatif :  $E_m = E_c + E_p(x) = \text{cte}$  et  $E_c \geq 0$ , donc zone **accessible** :

$$\boxed{E_p(x) \leq E_m} \quad v(x) = \sqrt{\frac{2(E_m - E_p(x))}{m}}$$

- **rebroussement** ( $A, B$ ) :  $E_p = E_m$ ,  $v = 0$ , demi-tour ;
- **état lié** : mouvement **borné**, oscille entre  $x_A$  et  $x_B$  (**puits**) ;
- **état de diffusion** : un seul rebroussement, mouvement **non borné** ( $x \rightarrow \infty$ ) ;
- **barrière de potentiel** : maximum de  $E_p$ , infranchissable si  $E_m < \text{sommet}$  ;
- $v$  **maximale** là où  $E_p$  **minimale** (en  $C$ ).



✏ **Équilibre** (abandonné sans vitesse, y demeure) — condition à savoir **démontrer** :

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0} \quad \xrightarrow{\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x} \quad \boxed{\left(\frac{dE_p}{dx}\right) = 0} \quad (\text{extremum de } E_p, \text{ tangente horizontale})$$

♥ **Stabilité** : **minimum** de  $E_p$  ( $\frac{d^2 E_p}{dx^2} > 0$ )  $\Rightarrow$  **stable** ; **maximum** ( $\frac{d^2 E_p}{dx^2} < 0$ )  $\Rightarrow$  **instable**.

⚠  $\frac{dE_p}{dx} = 0$  donne **tous** les extrema (min et max) : la **dérivée seconde** (ou le graphe) décide de la stabilité.

